

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Sistemas Inteligentes

DFS Y BFS

Grafo del mapa CDMX

Índice

1. Breadth First Search Cuatro Caminos ->Pantitlan	1
2. Depth First Search Cuatro Caminos ->Pantitlan	3
3. Conclusion Cuatro Caminos ->Pantitlan	5
4. Breadth First Search Politécnico ->Taxqueña	6
5. Depth First Search Politécnico ->Taxqueña	8
6. Conclusion Politécnico ->Taxqueña	10
7. Breadth First Search Zapata ->Oceanía	11
8. Depth First Search Zapata ->Oceanía	13
9. Conclusion Politécnico ->Taxqueña	15

1. Breadth First Search Cuatro Caminos ->Pantitlan

El algoritmo BFS, utiliza FIFO (Queue) First in – > First out

- Estado Inicial
Frontera(COLA FIFO): [Cuatro Caminos]
Explorados(Conjunto):
- Iteracion 1.
Nodo actual: Cuatro Caminos.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos}.
Nueva Frontera: [Panteones]
- Iteracion 2.
Nodo actual: Panteones.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones}.
Nueva Frontera: [Tacuba]
- Iteracion 3.
Nodo actual: Tacuba.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín]
- Iteracion 4.
Nodo actual: Cuitláhuac.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac}.
Nueva Frontera: [Refinería, San Joaquín, Popotla]
- Iteracion 5.
Nodo actual: Refinería.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería}.
Nueva Frontera: [San Joaquín, Popotla, Camarones]
- Iteracion 6.
Nodo actual: San Joaquín.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín}.
Nueva Frontera: [Popotla, Camarones, Polanco]
- Iteracion 7.
Nodo actual: Popotla.
Path_cost = 4.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín, Popotla}.
Nueva Frontera: [Camarones, Polanco, Colegio Militar]
- Iteracion 8.
Nodo actual: Camarones.
Path_cost = 4.
fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín, Popotla, Camarones}.

Nueva Frontera: [Polanco, Colegio Militar, Aquiles Serdán]

■ Iteracion 9.

Nodo actual: Polanco.

Path_cost = 4.

fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín, Popotla, Camarones, Polanco}.

Nueva Frontera: [Colegio Militar, Aquiles Serdán, Auditorio]

■ Iteracion 10.

Nodo actual: Colegio Militar.

Path_cost = 5.

fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín, Popotla, Camarones, Polanco, Colegio Militar}.

Nueva Frontera: [Aquiles Serdán, Auditorio, Normal]

■ ...

■ Iteracion N-2.

Nodo actual: Ciudad Deportiva.

Path_cost = 16.

fdd = 0.

Explorados: {..., Velódromo, Ciudad Deportiva}.

Nueva Frontera: [..., Puebla]

■ Iteracion N-1.

Nodo actual: Puebla.

Path_cost = 17.

fdd = 0.

Explorados: {..., Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla}.

Nueva Frontera: [..., Pantitlán]

■ Iteracion N.

Nodo actual: Pantitlán.

Path_cost = 18.

fdd = 1.

Explorados: {..., Ciudad Deportiva, Puebla, Pantitlán}.

Nueva Frontera: META ALCANZADA

2. Depth First Search Cuatro Caminos ->Pantitlan

El algoritmo DFS, utiliza LIFO (stack) Last in – > First out

- Estado Inicial
Frontera(PILA LIFO): [Cuatro Caminos]
Explorados(Conjunto): {}
- Iteracion 1.
Nodo actual: Cuatro Caminos.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos}.
Nueva Frontera: [Panteones]
- Iteracion 2.
Nodo actual: Panteones.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones}.
Nueva Frontera: [Tacuba]
- Iteracion 3.
Nodo actual: Tacuba.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, San Joaquín]
- Iteracion 4.
Nodo actual: San Joaquín.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Polanco]
- Iteracion 5.
Nodo actual: Polanco.
Path_cost = 4.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Auditorio]
- Iteracion 6.
Nodo actual: Auditorio.
Path_cost = 5.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Constituyentes]
- Iteracion 7.
Nodo actual: Constituyentes.
Path_cost = 6.
fdd = 0.
Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes}.
Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Tacubaya]
- Iteracion 8.
Nodo actual: Tacubaya.
Path_cost = 7.

fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya}.

Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Observatorio, Juanacatlán, Patriotismo, San Pedro de los Pinos]

■ Iteracion 9.

Nodo actual: San Pedro de los Pinos.

Path_cost = 8.

fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya, San Pedro de los Pinos}.

Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Observatorio, Juanacatlán, Patriotismo, San Antonio]

■ Iteracion 10.

Nodo actual: San Antonio.

Path_cost = 9.

fdd = 0.

Explorados: {Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya, San Pedro de los Pinos, San Antonio}.

Nueva Frontera: [Cuitláhuac, Refinería, Observatorio, Juanacatlán, Patriotismo, Mixcoac]

■ ...

■ Iteracion N-2.

Nodo actual: Ciudad Deportiva.

Path_cost = 16.

fdd = 0.

Explorados: {..., Velódromo, Ciudad Deportiva}.

Nueva Frontera: [..., Puebla]

■ Iteracion N-1.

Nodo actual: Puebla.

Path_cost = 17.

fdd = 0.

Explorados: {..., Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla}.

Nueva Frontera: [..., Pantitlán]

■ Iteracion N.

Nodo actual: Pantitlán.

Path_cost = 18.

fdd = 1.

Explorados: {..., Ciudad Deportiva, Puebla, Pantitlán}.

Nueva Frontera: META ALCANZADA

3. Conclusion Cuatro Caminos ->Pantitlan

- Ruta encontrada por BFS: - Cuatro Caminos - Panteones - Tacuba - San Joaquín - Polanco - Auditorio - Constituyentes - Tacubaya - Patriotismo - Chilpancingo - Centro Médico - Lázaro Cárdenas - Chabacano - Jamaica - Mixiuhca - Velódromo - Ciudad Deportiva - Puebla - Pantitlán
- Ruta encontrada por DFS: - Cuatro Caminos - Panteones - Tacuba - San Joaquín - Polanco - Auditorio - Constituyentes - Tacubaya - Patriotismo - Chilpancingo - Centro Médico - Lázaro Cárdenas - Chabacano - Jamaica - Mixiuhca - Velódromo - Ciudad Deportiva - Puebla - Pantitlán

En el código DFS, según el orden establecido escribimos los nodos adyacentes a 'Tacubaya': 'Constituyentes': 1, 'Observatorio': 1, 'San Pedro de los Pinos': 1, 'Patriotismo': 1. Como DFS usa una Pila (el último en entrar es el primero en salir), en la siguiente iteración saca inmediatamente a Patriotismo y se va por la Línea 9 hasta Pantitlán.
En un grafo completo y complejo, BFS Y DFS casi nunca entregan el mismo resultado

4. Breadth First Search Politécnico ->Taxqueña

El algoritmo BFS, utiliza FIFO (Queue) First in – > First out

- Estado Inicial
Frontera(COLA FIFO): [Politécnico]
Explorados(Conjunto): {}
- Iteracion 1.
Nodo actual: Politécnico.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico}.
Nueva Frontera: [Instituto del Petróleo]
- Iteracion 2.
Nodo actual: Instituto del Petróleo.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista]
- Iteracion 3.
Nodo actual: Autobuses del Norte.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte}.
Nueva Frontera: [Vallejo, Lindavista, La Raza]
- Iteracion 4.
Nodo actual: Vallejo.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo}.
Nueva Frontera: [Lindavista, La Raza, Norte 45]
- Iteracion 5.
Nodo actual: Lindavista.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista}.
Nueva Frontera: [La Raza, Norte 45, Deportivo 18 de Marzo]
- Iteracion 6.
Nodo actual: La Raza.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista, La Raza}.
Nueva Frontera: [Norte 45, Deportivo 18 de Marzo, Misterios, Potrero, Tlatelolco]
- Iteracion 7.
Nodo actual: Norte 45.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista, La Raza, Norte 45}.
Nueva Frontera: [Deportivo 18 de Marzo, Misterios, Potrero, Tlatelolco, Ferrería]
- Iteracion 8.
Nodo actual: Deportivo 18 de Marzo.

Path_cost = 3.

fdd = 0.

Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista, La Raza, Norte 45, Deportivo 18 de Marzo}.

Nueva Frontera: [Misterios, Potrero, Tlatelolco, Ferrería, Indios Verdes, La Villa-Basílica]

■ Iteracion 9.

Nodo actual: Misterios.

Path_cost = 4.

fdd = 0.

Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista, La Raza, Norte 45, Deportivo 18 de Marzo, Misterios}.

Nueva Frontera: [Potrero, Tlatelolco, Ferrería, Indios Verdes, La Villa-Basílica, Valle Gómez]

■ Iteracion 10.

Nodo actual: Potrero.

Path_cost = 4.

fdd = 0.

Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista, La Raza, Norte 45, Deportivo 18 de Marzo, Misterios, Potrero}.

Nueva Frontera: [Tlatelolco, Ferrería, Indios Verdes, La Villa-Basílica, Valle Gómez]

■ ...

■ Iteracion N-2.

Nodo actual: Ermita.

Path_cost = 18.

fdd = 0.

Explorados: {..., Portales, Eje Central, Ermita}.

Nueva Frontera: [..., General Anaya]

■ Iteracion N-1.

Nodo actual: General Anaya.

Path_cost = 19.

fdd = 0.

Explorados: {..., Portales, Eje Central, Ermita, General Anaya}.

Nueva Frontera: [..., Taxqueña]

■ Iteracion N.

Nodo actual: Taxqueña.

Path_cost = 20.

fdd = 1.

Explorados: {..., Ermita, General Anaya, Taxqueña}.

Nueva Frontera: META ALCANZADA

5. Depth First Search Politécnico ->Taxqueña

El algoritmo DFS, utiliza LIFO (stack) Last in – > First out

- Estado Inicial
Frontera(PILA LIFO): [Politécnico]
Explorados(Conjunto): {}
- Iteracion 1.
Nodo actual: Politécnico.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico}.
Nueva Frontera: [Instituto del Petróleo]
- Iteracion 2.
Nodo actual: Instituto del Petróleo.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, Lindavista]
- Iteracion 3.
Nodo actual: Lindavista.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Lindavista}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, Deportivo 18 de Marzo]
- Iteracion 4.
Nodo actual: Deportivo 18 de Marzo.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Potrero]
- Iteracion 5.
Nodo actual: Potrero.
Path_cost = 4.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo, Potrero}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, La Raza]
- Iteracion 6.
Nodo actual: La Raza.
Path_cost = 5.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo, Potrero, La Raza}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Tlatelolco, Misterios]
- Iteracion 7.
Nodo actual: Misterios.
Path_cost = 6.
fdd = 0.
Explorados: {Politécnico, Instituto del Petróleo, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo, Potrero, La Raza, Misterios}.
Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Tlatelolco, Valle Gómez]

- Iteracion 8.
 Nodo actual: Valle Gómez.
 Path_cost = 7.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., La Raza, Misterios, Valle Gómez}.
 Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Tlatelolco, Consulado]
- Iteracion 9.
 Nodo actual: Consulado.
 Path_cost = 8.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., Misterios, Valle Gómez, Consulado}.
 Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Tlatelolco, Eduardo Molina, Canal del Norte, Bondojito]
- Iteracion 10.
 Nodo actual: Bondojito.
 Path_cost = 9.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., Valle Gómez, Consulado, Bondojito}.
 Nueva Frontera: [Autobuses del Norte, Vallejo, La Villa-Basílica, Indios Verdes, Tlatelolco, Eduardo Molina, Canal del Norte, Talismán]

6. Conclusion Politécnico ->Taxqueña

- Ruta óptima encontrada por BFS (Politécnico ->Taxqueña): - Politécnico - Instituto del Petróleo - Autobuses del Norte - La Raza - Tlatelolco - Guerrero - Hidalgo - Bellas Artes - Allende - Zócalo - Pino Suárez - San Antonio Abad - Chabacano - Viaducto - Xola - Villa de Cortés - Nativitas - Portales - Ermita - General Anaya - Taxqueña
- Ruta encontrada por DFS (Politécnico ->Taxqueña): - Politécnico - Instituto del Petróleo - Lindavista - Deportivo 18 de Marzo - Potrero - La Raza - Tlatelolco - Guerrero - Hidalgo - Bellas Artes - Allende - Zócalo - Pino Suárez - San Antonio Abad - Chabacano - Viaducto - Xola - Villa de Cortés - Nativitas - Portales - Ermita - General Anaya - Taxqueña

BFS (Ruta Óptima - 21 estaciones):Búsqueda en Anchura encontró el camino más corto. DFS (Ruta Subóptima - 23 estaciones): La Búsqueda en Profundidad entregó un recorrido 2 estaciones más largo. Debido al comportamiento de su pila (LIFO), el algoritmo tomó un "desvío.^{en} Instituto del Petróleo, yéndose por la Línea 6 hacia Lindavista y Deportivo 18 de Marzo para luego bajar por la Línea 3 hasta La Raza, donde finalmente retomó el mismo camino hacia el sur.

7. Breadth First Search Zapata ->Oceanía

El algoritmo BFS utiliza FIFO (Queue): First in – > First out.

- Estado Inicial
Frontera(COLA FIFO): [Zapata]
Explorados(Conjunto): {}
- Iteracion 1:
Nodo actual: Zapata.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata}.
Nueva Frontera: [División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre]
- Iteracion 2:
Nodo actual: División del Norte.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia]
- Iteracion 3:
Nodo actual: Parque de los Venados.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados}.
Nueva Frontera: [Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central]
- Iteracion 4:
Nodo actual: Coyoacán.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán}.
Nueva Frontera: [Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central, Viveros]
- Iteracion 5:
Nodo actual: Hospital 20 de Noviembre.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre}.
Nueva Frontera: [Eugenia, Eje Central, Viveros, Insurgentes Sur]
- Iteracion 6:
Nodo actual: Eugenia.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia}.
Nueva Frontera: [Eje Central, Viveros, Insurgentes Sur, Etiopía]
- Iteracion 7:
Nodo actual: Eje Central.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central}.
Nueva Frontera: [Viveros, Insurgentes Sur, Etiopía, Ermita]

- Iteracion 8:
 Nodo actual: Viveros.
 Path_cost = 2.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central, Viveros}.
 Nueva Frontera: [Insurgentes Sur, Etiopía, Ermita, M.A. Quevedo]
- Iteracion 9:
 Nodo actual: Insurgentes Sur.
 Path_cost = 2.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central, Viveros, Insurgentes Sur}.
 Nueva Frontera: [Etiopía, Ermita, M.A. Quevedo, Mixcoac]
- Iteracion 10:
 Nodo actual: Etiopía.
 Path_cost = 3.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia, Eje Central, Viveros, Insurgentes Sur, Etiopía}.
 Nueva Frontera: [Ermita, M.A. Quevedo, Mixcoac, Centro Médico]
- ...
- Iteracion N-2:
 Nodo actual: Ricardo Flores Magón.
 Path_cost = 10.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., Candelaria, San Lázaro, Ricardo Flores Magón}.
 Nueva Frontera: [..., Romero Rubio]
- Iteracion N-1:
 Nodo actual: Romero Rubio.
 Path_cost = 11.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio}.
 Nueva Frontera: [..., Oceanía]
- Iteracion N:
 Nodo actual: Oceanía.
 Path_cost = 12.
 fdd = 1.
 Explorados: {..., Ricardo Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía}.
 Nueva Frontera: META ALCANZADA

8. Depth First Search Zapata ->Oceanía

El algoritmo DFS utiliza LIFO (Stack): Last in – > First out.

- Estado Inicial
Frontera(PILA LIFO): [Zapata]
Explorados(Conjunto): {}
- Iteracion 1:
Nodo actual: Zapata.
Path_cost = 0.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, División del Norte]
- Iteracion 2:
Nodo actual: División del Norte.
Path_cost = 1.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Eugenia]
- Iteracion 3:
Nodo actual: Eugenia.
Path_cost = 2.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Etiopía]
- Iteracion 4:
Nodo actual: Etiopía.
Path_cost = 3.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Centro Médico]
- Iteracion 5:
Nodo actual: Centro Médico.
Path_cost = 4.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Hospital General]
- Iteracion 6:
Nodo actual: Hospital General.
Path_cost = 5.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Niños Héroes]
- Iteracion 7:
Nodo actual: Niños Héroes.
Path_cost = 6.
fdd = 0.
Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General, Niños Héroes}.
Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Balderas]

- Iteracion 8:
 Nodo actual: Balderas.
 Path_cost = 7.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General, Niños Héroes, Balderas}.
 Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Juárez, Cuauhtémoc, Salto del Agua]
- Iteracion 9:
 Nodo actual: Salto del Agua.
 Path_cost = 8.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General, Niños Héroes, Balderas, Salto del Agua}.
 Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Juárez, Cuauhtémoc, San Juan de Letrán, Doctores, Isabel la Católica]
- Iteracion 10:
 Nodo actual: Isabel la Católica.
 Path_cost = 9.
 fdd = 0.
 Explorados: {Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General, Niños Héroes, Balderas, Salto del Agua, Isabel la Católica}.
 Nueva Frontera: [Parque de los Venados, Coyoacán, Hospital 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Juárez, Cuauhtémoc, San Juan de Letrán, Doctores, Pino Suárez]
- Iteracion N-2:
 Nodo actual: Ricardo Flores Magón.
 Path_cost = 14.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., Candelaria, San Lázaro, Ricardo Flores Magón}.
 Nueva Frontera: [..., Romero Rubio]
- Iteracion N-1:
 Nodo actual: Romero Rubio.
 Path_cost = 15.
 fdd = 0.
 Explorados: {..., San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio}.
 Nueva Frontera: [..., Oceanía]
- Iteracion N:
 Nodo actual: Oceanía.
 Path_cost = 16.
 fdd = 1.
 Explorados: {..., Ricardo Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía}.
 Nueva Frontera: META ALCANZADA

9. Conclusion Politécnico ->Taxqueña

- Ruta óptima encontrada por BFS (Zapata ->Oceanía): - Zapata - División del Norte - Eugenia - Etiopía - Centro Médico - Lázaro Cárdenas - Chabacano - Jamaica - Fray Servando - Candelaria - San Lázaro - Ricardo Flores Magón - Romero Rubio - Oceanía
- Ruta encontrada por DFS (Zapata ->Oceanía): - Zapata - División del Norte - Eugenia - Etiopía - Centro Médico - Hospital General - Niños Héroes - Balderas - Salto del Agua - Isabel la Católica - Pino Suárez - Merced - Candelaria - San Lázaro - Ricardo Flores Magón - Romero Rubio - Oceanía

Búsqueda en Anchura (BFS) - El camino óptimo Costo total: 13 estaciones. Comportamiento: Como BFS utiliza una estructura de Cola (FIFO) y se expande por niveles, logró encontrar matemáticamente la ruta más corta.

Búsqueda en Profundidad (DFS) - El camino subóptimo Costo total: 16 estaciones. Comportamiento: Al utilizar una Pila (LIFO), DFS no busca el camino más corto, sino que se *clava*.^{en} la primera rama disponible hasta el fondo.